강대모의고사K 23회 변형 문항 — 기하 선택자용

- 원본: 2027학년도 대학수학능력시험 강대모의고사K 23회(홀수형)
- 범위: 공통 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20번 + 기하 25, 26, 27, 28, 29번
- 원문의 문장·조건·구조는 그대로 두고 숫자만 바꾼 문항입니다. 문항 번호는 원문 번호를 그대로 사용했습니다. 공통 10문항은 세 과목 시험지에 동일하게 들어갑니다.
- 그림이 있는 문항(12, 14, 27, 28, 29번)은 원문 그림을 그대로 쓰되 그림 속 길이·식·개수를 본 문항의 수치로 읽으면 됩니다.

공통과목

5지선다형

8. 상수 $a\,(a>1)$에 대하여 곡선 $y=\log_a(x+3)$의 점근선이 곡선 $y=\log_a(-x)$와 만나는 점을 A라 하자. $\overline{\mathrm{OA}}=5$일 때, a의 값은? (단, O는 원점이다.) [3점]

① $3^{\frac{1}{5}}$ ② $3^{\frac{1}{4}}$ ③ $3^{\frac{1}{3}}$ ④ $3^{\frac{1}{2}}$ ⑤ 3

9. 함수 $f(x)=x^3+nx^2-24x$가 $1<x<2$에서 극값을 갖도록 하는 자연수 n의 개수는? [4점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

10. 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$이

$$27a_1+9a_2=3a_3+a_4=1$$

을 만족시킬 때, a_5의 값은? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ 3

11. 두 점 P와 Q는 시각 $t=0$일 때 각각 점 A(1)과 점 B(3)에서 출발하여 수직선 위를 움직인다. 두 점 P, Q의 시각 $t\,(t\ge 0)$에서의 속도는 각각

$$v_1(t)=3t^2-2t+2,\qquad v_2(t)=2t+1$$

이다. 두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각에서 점 Q의 속도는? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

12. 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=6$인 삼각형 ABC에서 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{CD}}=4$이다. 삼각형 ADC의 외접원과 삼각형 BCD의 외접원의 넓이의 비가 $1:4$일 때, $\overline{\mathrm{AC}}\times\overline{\mathrm{BC}}$의 값은? [4점]

(그림: 원문 12번 그림과 동일)

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30

13. 함수 $f(x)=x^2-8x+28$과 양수 t에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x<t) \\ \dfrac{f(t)}{t}\,x & (x\ge t) \end{cases}$$

의 그래프와 직선 $y=28$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$라 하자. 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $S(t)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

ㄱ. $S(4) = \frac{256}{3}$

ㄴ. 함수 $S(t)$는 $t = \sqrt{7}$에서 극대이다.

ㄷ. $t \geq a$인 모든 실수 t에 대하여 $S(t) = S(b)$가 되도록 하는 서로 다른 두 양수 a, b가 존재할 때, $a + b$의 최솟값은 12이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 상수 k ($k > 0$)에 대하여 집합 $\{x \mid 0 \leq x < \frac{3k\pi}{2},\ x \neq \frac{k\pi}{2}\}$에서 정의된 함수 $f(x) = |\tan \frac{x}{k}|$가 있다. 함수 $f(x)$의 그래프 위의 서로 다른 세 점 A(a, $f(a)$)($\frac{k\pi}{4} < a < \frac{k\pi}{2}$), B, C에 대하여 직선 AB는 x축과 평행하고 $\overline{AC} = \overline{BC} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$이다. 선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축과 한 점에서만 만날 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (단, a는 상수이다.) [4점]

(그림: 원문 14번 그림과 동일)

① $\frac{2}{3}\sqrt{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ ④ $\frac{5}{3}\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

단답형

18. 방정식 $\log_2 x + \log_8 (x-6)^3 = 4$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오. [3점]

19. 상수 a에 대하여 함수 $f(x) = 4x^3 + ax$의 한 부정적분을 $F(x)$라 하고, 함수 $g(x) = 3x^2 + 4$의 한 부정적분을 $G(x)$라 하자.

$$F(1) = G(1), \qquad F(2) = G(2)$$

일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. [3점]

20. 모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (a_n < a_1) \\ -a_n + 16 & (a_n \geq a_1) \end{cases}$$

을 만족시킨다. 다음은 $a_1 = a_{25}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합을 구하는 과정이다.

수열 $\{a_n\}$의 모든 항이 자연수이고, $a_2 = -a_1 + 16$이므로

$$1 \leq a_1 \leq 15 \qquad \cdots\cdots \text{㉠}$$

이다. $a_1 = a_{25}$에서 $a_1 = a_{n+1}$인 자연수 n의 최솟값이 존재하고, 이 값을 m이라 하면

$$a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots = a_{24+1}$$

이므로

m은 (가)의 양의 약수 ····· ㉡

이다.

(ⅰ) $a_2 < a_1$인 경우

$a_{m+1} = a_2 + 2(m-1) = -a_1 + 2m + 14$

이므로 ㉠과 ㉡에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (나)이다.

(ⅱ) $a_2 \geq a_1$인 경우

$a_3 = -a_2 + 16 = a_1$

이므로 이 경우는 $a_1 = a_{25}$를 만족시킨다. ㉠에 의하여 이 경우의 모든 a_1의 값의 합은 (다)이다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $a_1 = a_{25}$가 되도록 하는 모든 a_1의 값의 합은 (나)+(다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r이라 할 때, $p + q + r$의 값을 구하시오. [4점]

선택과목(기하)

5지선다형

25. 두 벡터 $\vec{a}$와 $\vec{b}$에 대하여

$$k\vec{a} + 8\vec{b} = \vec{a} + k\vec{b}, \qquad |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$$

일 때, 실수 k의 값은? (단, $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$) [3점]

① -8 ② -7 ③ -6 ④ -5 ⑤ -4

26. 두 점 F(0, 3), F′(0, -3)을 초점으로 하고 점 A(1, 4)를 지나는 쌍곡선의 두 점근선 중 기울기가 양수인 직선의 방정식이 $y = mx$일 때, 상수 m의 값은? [3점]

① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 3

27. 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD를 밑면으로 하고 $\overline{PA} = \overline{PB} = \overline{PC} = \overline{PD} = 6\sqrt{2}$인 사각뿔 P−ABCD가 있다. 선분 PC의 중점을 M이라 하자. 두 평면 ABM, ABCD가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, $\sin\theta$의 값은? [3점]

(그림: 원문 27번 그림과 동일)

① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{7}{10}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ 1

28. 좌표평면에서 한 변의 길이가 6인 정육각형 ABCDEF에 대하여 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시키며 움직인다.

> (가) $\vec{BP} \cdot \vec{BD} = \vec{FP} \cdot \vec{FD}$, $2|\vec{AP}|^2 \le \vec{AP} \cdot \vec{AD}$
> (나) $|\vec{DQ}| = 2$, $\vec{DQ} \cdot \vec{DA} \ge 12$

$\vec{EX} = \vec{EP} + \vec{EQ}$를 만족시키는 점 X에 대하여 $\vec{EA} \cdot \vec{EX}$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라 할 때, $M + m$의 값은? [4점]

(그림: 원문 28번 그림과 동일)

① $150 + 12\sqrt{3}$ ② $156 + 12\sqrt{3}$ ③ $162 + 12\sqrt{3}$ ④ $168 + 12\sqrt{3}$ ⑤ $174 + 12\sqrt{3}$

단답형

29. 두 점 F(c, 0), F′($-c$, 0) ($c > 0$)을 초점으로 하는 타원 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$이 y축과 만나는 두 점을 y좌표가 큰 점부터 차례로 A, B라 하자. 점 F를 초점으로 하고 두 점 A, B를 지나는 포물선 C_2에 대하여 점 F를 지나고 x축에 수직인 직선이 포물선 C_2와 제1사분면에서 만나는 점을 C라 하자. 타원 C_1 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{CP} + \overline{FP}$의 값이 최대가 되도록 하는 점 P를 P_0이라 하자. 점 A가 직선 CP_0 위의 점이고 $\overline{CP_0} + \overline{FP_0} = 10\sqrt{5}$일 때, $a \times b$의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $b > 0$이고, 포물선 C_2의 꼭짓점의 x좌표는 점 F의 x좌표보다 작다.) [4점]

(그림: 원문 29번 그림과 동일)